FYSICA · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Elektrische lading, geleiders en influentie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Geleider of isolator

Stel bij elke stof één vraag: kan er lading in bewegen. Metalen hebben vrije elektronen, een zoutoplossing heeft vrije ionen, en al de rest houdt zijn lading vast.

1 Geleider of isolator?

a) geleider · b) isolator · c) geleider

Let op zout water: dat geleidt niet door elektronen maar door ionen die zelf verplaatsen. Zuiver water geleidt bijna niet, dus het zout doet het werk.

2 Geleider of isolator?

a) isolator · b) geleider · c) isolator

3 Leg uit waarom een metaal geleidt en glas niet.

In een metaal zitten vrije elektronen die niet aan één atoom vastzitten en dus door het hele stuk kunnen bewegen. In glas zit elk elektron vast aan zijn eigen atoom, dus kan de lading er niet doorheen.

Noem waar de ladingdrager zit. In een metaal horen de buitenste elektronen bij het hele stuk en niet bij één atoom, dus kunnen ze door het rooster lopen. In glas zit elk elektron vast aan zijn eigen atoom.

2 Aantrekken of afstoten

Gelijknamig stoot af, ongelijknamig trekt aan. Twee keer hetzelfde teken geeft dus altijd afstoting, wat de grootte ook is.

4 Wat gebeurt er?

a) afstoten · b) aantrekken · c) afstoten

3 Eenheden omzetten

Leer de voorvoegsels als machten van tien: m is tien tot de min drie, micro min zes, n min negen en p min twaalf. Zet daarna het getal in de vorm met één cijfer voor de komma.

5 Hoeveel coulomb?

a) $7 \cdot 10^{-9}$ C · **b)** $2{,}5 \cdot 10^{-6}$ C · **c)** $4{,}0 \cdot 10^{-11}$ C · **d)** $8 \cdot 10^{-4}$ C

Let op 40 pC: dat wordt niet 40 maal tien tot de min twaalf maar 4,0 maal tien tot de min elf, want in de wetenschappelijke notatie staat er één cijfer voor de komma.

4 Rekenen met Q = n · e

Elke lading is een geheel aantal elementaire ladingen. Schrijf Q is n maal e op en vorm om naar wat gevraagd wordt; let daarna op het teken.

6 Een voorwerp mist $5{,}0 \cdot 10^{12}$ elektronen. Hoe groot is Q?

$Q = +8{,}0 \cdot 10^{-7}$ C**:** $5{,}0 \cdot 10^{12} \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C**, en missen betekent positief.**

Let op het teken: elektronen missen betekent dat het negatieve deel weg is, dus blijft er positieve lading over. Het getal zelf verandert niet, enkel het teken.

7 Hoeveel elektronen horen bij $Q = -3{,}2 \cdot 10^{-17}$ C?

$n = \dfrac{3{,}2 \cdot 10^{-17}}{1{,}602 \cdot 10^{-19}} \approx 2{,}0 \cdot 10^{2}$ **elektronen te veel.**

Let op dat een aantal elektronen altijd een geheel getal is. Kom je op 199,75 uit, dan rond je af op 200, want een deel van een elektron bestaat niet.

8 Hoeveel elektronen te veel zitten er op een bol met $Q = -1{,}0\ \mu$C?

$n = \dfrac{1{,}0 \cdot 10^{-6}}{1{,}602 \cdot 10^{-19}} \approx 6{,}2 \cdot 10^{12}$ **elektronen.**

9 Kan een voorwerp een lading van $2{,}5 \cdot 10^{-19}$ C dragen? Leg uit met $Q = n \cdot e$.

Nee. $n = \dfrac{2{,}5 \cdot 10^{-19}}{1{,}602 \cdot 10^{-19}} \approx 1{,}56$**, en dat is geen geheel getal. Lading is gekwantiseerd: ze komt in hele pakjes e, dus enkel gehele veelvouden bestaan.**

Noem dat de uitkomst geen geheel getal is. Lading is gekwantiseerd, dus ze komt in hele pakjes e; dat is net de reden dat de waarde van e met zo veel cijfers gekend is.

5 Lading verdelen

Bij aanraken geldt maar één regel: de totale lading blijft gelijk, en twee even grote bollen verdelen ze gelijk. Tel dus eerst de som en deel die daarna.

10 Een bol met $+4\ \mathrm{nC}$ en een even grote bol met $-2\ \mathrm{nC}$ raken elkaar aan en worden weer gescheiden. Welke lading draagt elk nu? Leg uit.

Elk $+1\ \mathrm{nC}$. De som blijft $+4 - 2 = +2\ \mathrm{nC}$, en twee even grote bollen verdelen dat gelijk. Lading verdwijnt niet, ze verschuift.

Let op dat de som genomen wordt met de tekens erbij: plus vier en min twee geven plus twee, en gedeeld door twee geeft dat plus één nanocoulomb elk.

11 Bol A draagt $+9\ \mathrm{nC}$. Je raakt er de even grote neutrale bol B mee aan en scheidt ze weer. Daarna raak je met B de even grote neutrale bol C aan. Welke lading draagt elke bol op het einde?

Na het eerste contact: A en B elk $+4{,}5\ \mathrm{nC}$. Na het tweede: B en C elk $+2{,}25\ \mathrm{nC}$, terwijl A op $+4{,}5\ \mathrm{nC}$ blijft. De som is nog altijd $4{,}5 + 2{,}25 + 2{,}25 = +9\ \mathrm{nC}$, en dat is een goede controle.

Let op dat A niet meer verandert nadat ze gescheiden zijn. Elke keer deel je enkel wat de twee bollen die elkaar nú aanraken samen dragen, en de som van de drie blijft plus negen nanocoulomb.

12 **na één contact elk $+6\ \mathrm{nC}$; een tweede contact verandert niets meer, want ze dragen dan al evenveel**

Let op de tweede kolom: twee bollen die al evenveel dragen, wisselen bij een nieuw contact niets meer uit. Een tweede aanraking verandert dus niets.

6 Waar of niet waar

Bij elke bewering gaat het over hetzelfde onderscheid: lading verschuiven is niet hetzelfde als lading maken. Vraag je af of er iets nieuw ontstaat of enkel verhuist.

13 Bij het wrijven van twee stoffen ontstaat er nieuwe lading.

niet waar

Niet waar: bij wrijven verhuizen elektronen van de ene stof naar de andere. De ene wordt even negatief als de andere positief, dus de totale lading blijft nul.

14 Alle lading van een geladen geleider zit op het buitenoppervlak.

waar

15 Bij influentie moet het geladen voorwerp het andere aanraken.

niet waar

Niet waar: influentie werkt juist op afstand, zonder contact. Raak je aan, dan heet het laden door contact en krijg je hetzelfde teken.

16 Een geladen ballon trekt een neutraal papiertje aan.

waar

17 Een neutraal voorwerp bevat helemaal geen lading.

niet waar

Niet waar: neutraal betekent even veel positieve als negatieve lading, niet geen lading. Juist daarom kan een neutraal voorwerp gepolariseerd worden.

7 Influentie stap voor stap

Volg bij influentie de elektronen stap voor stap, en vraag je bij elke stap af of er lading weg kan. Zonder aarding verschuift ze enkel; met aarding verdwijnt ze echt.

18 **neutraal; nog altijd neutraal, de lading is enkel verschoven; positief, want de weggeduwde elektronen lopen naar de aarde; positief, nu gelijkmatig verdeeld**
Let op de tweede stap: de bol is nog altijd neutraal, ook al is de lading nu ongelijk verdeeld. Pas bij de aarding gaat er echt lading weg.

19 Leg uit waarom laden door influentie het tegengestelde teken geeft en laden door contact hetzelfde teken.
Bij contact vloeit er lading van het geladen voorwerp naar het andere, dus dragen ze achteraf dezelfde soort. Bij influentie met aarding duwt de staaf de gelijknamige lading weg naar de aarde; wat achterblijft is de tegengestelde soort.
Noem het verschil in één zin per geval. Bij contact vloeit lading over, dus hetzelfde teken; bij influentie met aarding wordt de gelijknamige lading weggeduwd, dus blijft het tegengestelde teken achter.

20 Je brengt een negatieve staaf bij een elektroscoop zonder ze aan te raken. Wat zie je?
de blaadjes wijken uit, en vallen weer samen als je de staaf weghaalt
Let op dat de blaadjes weer samenvallen: zonder aanraken is er niets weggevloeid, dus was de bol nooit echt geladen. De blaadjes blijven enkel uitstaan als je tussendoor geaard hebt.

8 Uitleggen

Een goede uitleg heeft twee stappen: eerst hoe het voorwerp geladen raakt, dan wat die lading met zijn omgeving doet. Schrijf ze apart, want er staan vaak twee punten op.

21 Je wrijft een ballon op je trui en houdt hem tegen de muur. Hij blijft hangen. Leg uit in twee stappen.

Eerst: door het wrijven gaan er elektronen van de trui naar de ballon, dus wordt de ballon negatief geladen. Dan: die lading polariseert de moleculen in de muur, de dichtste kant wordt lichtpositief, en de aantrekking houdt de ballon vast.

Noem beide stappen. Eerst het wrijven dat elektronen verplaatst, dan de polarisatie van de muur: die wordt niet geladen, zijn moleculen draaien enkel, en de dichtste kant wordt lichtpositief.

22 Waarom raak je bij het uitstappen uit een auto soms een schokje op?

Door de wrijving van je kleren op de zetel raak je geladen. Zodra je het metalen koetswerk aanraakt, kan die lading in één keer wegvloeien, en dat voel je als een schokje.

23 Waarom zet men een brandstoftank aan de aarde voor men hem vult?

Het stromen van de brandstof laadt de tank op. Een aardverbinding laat die lading wegvloeien, zodat er geen vonk kan overslaan bij de dampen.

Noem dat het de stromende brandstof zelf is die laadt, door wrijving tegen de leiding. Zonder aarding kan die lading enkel weg via een vonk, en dampen van brandstof ontsteken daarmee.

24 Een elektroscoop staat op een vochtige dag na een halve minuut weer met gesloten blaadjes. Leg uit waarom, en wat je eraan kan doen.

Waterdamp in de lucht geleidt, dus lekt de lading langzaam weg naar de omgeving en vallen de blaadjes samen. In een droge ruimte, of met een droger toestel onder de stolp, blijft de lading veel langer staan.

Noem ook de oplossing, want die is uitdrukkelijk gevraagd. Vochtige lucht geleidt, dus lekt de lading weg; droger maken of een betere isolatie helpt.